



Lista de Exercícios
RSA, Diffie–Hellman e Logaritmo Discreto
(Com Respostas)

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Observação: esta versão contém os enunciados e uma proposta de solução. Em questões discursivas, respostas equivalentes também podem ser consideradas corretas.

Exercício 1

Aplique o algoritmo de Euclides para calcular o máximo divisor comum dos pares abaixo. Apresente todas as iterações da divisão.

- (a) $\gcd(285, 165)$.
- (b) $\gcd(1547, 560)$.
- (c) $\gcd(12345, 4321)$.

Resposta

(a) $\gcd(285, 165)$:

$$285 = 1 \cdot 165 + 120; \quad 165 = 1 \cdot 120 + 45; \quad 120 = 2 \cdot 45 + 30;$$

$$45 = 1 \cdot 30 + 15; \quad 30 = 2 \cdot 15 + 0.$$

Portanto $\gcd(285, 165) = \boxed{15}$.

(b) $\gcd(1547, 560)$:

$$1547 = 2 \cdot 560 + 427; \quad 560 = 1 \cdot 427 + 133; \quad 427 = 3 \cdot 133 + 28;$$

$$133 = 4 \cdot 28 + 21; \quad 28 = 1 \cdot 21 + 7; \quad 21 = 3 \cdot 7 + 0.$$

Logo $\gcd(1547, 560) = \boxed{7}$.

(c) $\gcd(12345, 4321)$:

$$12345 = 2 \cdot 4321 + 3703; \quad 4321 = 1 \cdot 3703 + 618;$$

$$3703 = 5 \cdot 618 + 613; \quad 618 = 1 \cdot 613 + 5;$$

$$613 = 122 \cdot 5 + 3; \quad 5 = 1 \cdot 3 + 2; \quad 3 = 1 \cdot 2 + 1; \quad 2 = 2 \cdot 1 + 0.$$

Portanto $\gcd(12345, 4321) = \boxed{1}$ (são coprimos).

Exercício 2

Calcule os inversos multiplicativos abaixo usando o Algoritmo de Euclides Estendido. Verifique cada resposta multiplicando-a pelo elemento original e reduzindo módulo m .

(a) $11^{-1} \bmod 30$.

(b) $17^{-1} \bmod 60$.

(c) $23^{-1} \bmod 1001$.

Resposta

(a) $30 = 2 \cdot 11 + 8$; $11 = 1 \cdot 8 + 3$; $8 = 2 \cdot 3 + 2$; $3 = 1 \cdot 2 + 1$; $2 = 2 \cdot 1$. Substituindo de volta:

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \cdot 3) = 3 \cdot 3 - 8 = 3(11 - 8) - 8 = 3 \cdot 11 - 4 \cdot 8 \\ &= 3 \cdot 11 - 4(30 - 2 \cdot 11) = 11 \cdot 11 - 4 \cdot 30. \end{aligned}$$

Logo $11^{-1} \equiv 11 \pmod{30}$. *Verificação:* $11 \cdot 11 = 121 = 4 \cdot 30 + 1$. ✓

(b) $60 = 3 \cdot 17 + 9$; $17 = 1 \cdot 9 + 8$; $9 = 1 \cdot 8 + 1$. Substituindo:

$$1 = 9 - 8 = 9 - (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 = 2(60 - 3 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 60 - 7 \cdot 17.$$

Logo $17^{-1} \equiv -7 \equiv 53 \pmod{60}$. *Verificação:* $17 \cdot 53 = 901 = 15 \cdot 60 + 1$. ✓

(c) $1001 = 43 \cdot 23 + 12$; $23 = 1 \cdot 12 + 11$; $12 = 1 \cdot 11 + 1$. Substituindo:

$$1 = 12 - 11 = 12 - (23 - 12) = 2 \cdot 12 - 23 = 2(1001 - 43 \cdot 23) - 23 = 2 \cdot 1001 - 87 \cdot 23.$$

Logo $23^{-1} \equiv -87 \equiv 914 \pmod{1001}$. *Verificação:* $23 \cdot 914 = 21022 = 21 \cdot 1001 + 1$. ✓

Exercício 3

Determine o valor da função totiente de Euler para os inteiros a seguir, justificando a partir da fatoração em primos:

- (a) $\varphi(15)$, $\varphi(21)$ e $\varphi(100)$.
- (b) $\varphi(360)$.
- (c) Em geral, se $n = p \cdot q$ com p e q primos distintos, deduza uma expressão fechada para $\varphi(n)$ a partir da multiplicatividade.

Resposta

(a)

- $15 = 3 \cdot 5 \Rightarrow \varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4 = \mathbf{8}$.
- $21 = 3 \cdot 7 \Rightarrow \varphi(21) = 2 \cdot 6 = \mathbf{12}$.
- $100 = 2^2 \cdot 5^2 \Rightarrow \varphi(100) = (2^2 - 2)(5^2 - 5) = 2 \cdot 20 = \mathbf{40}$.

(b) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Pela multiplicatividade:

$$\varphi(360) = (2^3 - 2^2)(3^2 - 3)(5 - 1) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = \mathbf{96}.$$

(c) Como $\gcd(p, q) = 1$ e $\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(q) = q - 1$:

$$\varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p - 1)(q - 1).$$

Esta é exatamente a quantidade que aparece no RSA.

Exercício 4

Use o Teorema de Euler para reduzir os expoentes e obter as reduções a seguir. Em cada item, identifique primeiro $\varphi(n)$ e a redução do expoente.

(a) $7^{222} \bmod 15$.

(b) $11^{1234} \bmod 21$.

- (c) Explique, com suas próprias palavras, por que o argumento utilizado nos itens anteriores depende da hipótese $\gcd(a, n) = 1$. Dê um exemplo numérico em que essa hipótese falha e a redução ingenu do expoente dá um resultado incorreto.

Resposta

(a) $\varphi(15) = 8$ e $\gcd(7, 15) = 1$. Como $222 = 27 \cdot 8 + 6$, temos $222 \bmod 8 = 6$. Logo

$$7^{222} \equiv 7^6 \pmod{15}.$$

$$7^2 = 49 \equiv 4; \quad 7^4 \equiv 4^2 = 16 \equiv 1; \quad 7^6 = 7^4 \cdot 7^2 \equiv 1 \cdot 4 = 4 \pmod{15}.$$

(b) $\varphi(21) = 12$ e $\gcd(11, 21) = 1$. Como $1234 = 102 \cdot 12 + 10$, $1234 \bmod 12 = 10$:

$$11^{1234} \equiv 11^{10} \pmod{21}.$$

$$11^2 = 121 \equiv 16; \quad 11^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 4; \quad 11^8 \equiv 16; \quad 11^{10} = 11^8 \cdot 11^2 \equiv 16 \cdot 16 = 256 \equiv 4 \pmod{21}.$$

(c) O Teorema de Euler exige $\gcd(a, n) = 1$ para garantir $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Quando a e n compartilham fatores, a ordem multiplicativa de a em $\mathbb{Z}_n$ não está definida (não pertence ao grupo $\mathbb{Z}_n^*$), e a redução pode falhar.

Exemplo numérico: $a = 2$, $n = 4$. Aqui $\gcd(2, 4) = 2$ e $\varphi(4) = 2$.

- Redução ingenu: $2^5 \equiv 2^{5 \bmod 2} = 2^1 = 2 \pmod{4}$.

- Cálculo direto: $2^5 = 32 \equiv 0 \pmod{4}$.

Os resultados diferem, mostrando que a hipótese de coprimidade é essencial.

Exercício 5

Considere o grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{11}^*$.

- (a) Liste a ordem $\text{ord}(a)$ de cada elemento $a \in \{1, 2, \dots, 10\}$.
- (b) Identifique todas as raízes primitivas módulo 11, isto é, os elementos com ordem igual a $|\mathbb{Z}_{11}^*|$.
- (c) Compare a quantidade de raízes primitivas encontradas com o valor $\varphi(\varphi(11))$ e comente o resultado.

Resposta

(a) $|\mathbb{Z}_{11}^*| = 10$ e as ordens dividem $10 \in \{1, 2, 5, 10\}$.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{ord}(a)$	1	10	5	5	5	10	10	10	5	2

(Por exemplo, $2^5 = 32 \equiv 10 \not\equiv 1$ e $2^{10} \equiv 1$, portanto $\text{ord}(2) = 10$.)

(b) Raízes primitivas (ordem 10): $\{2, 6, 7, 8\}$.

(c) $\varphi(\varphi(11)) = \varphi(10) = 4$, coincidindo com a quantidade de raízes primitivas. Em geral, em $\mathbb{Z}_p^*$ existem exatamente $\varphi(p-1)$ raízes primitivas.

Exercício 6

Para gerar um par de chaves RSA, Alice escolheu os primos $p = 23$ e $q = 31$.

- (a) Dentre os candidatos a expoente público $e \in \{7, 11, 21\}$, determine quais são válidos. Justifique com base em $\varphi(n)$.
- (b) Escolha o expoente válido e calcule a chave privada d correspondente usando o Algoritmo de Euclides Estendido.
- (c) Escreva explicitamente K_{pub} e K_{pr} .

Resposta

(a) $n = 23 \cdot 31 = 713$; $\varphi(n) = 22 \cdot 30 = 660 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$.

Para e ser válido é necessário $\gcd(e, 660) = 1$:

- $\gcd(7, 660) = 1$ ✓
- $\gcd(11, 660) = 11$ ✗ (11 divide 660)
- $\gcd(21, 660) = 3$ ✗ (3 divide 660)

Apenas $e = 7$ é válido.

(b) $d = 7^{-1} \bmod 660$. AEE: $660 = 94 \cdot 7 + 2$; $7 = 3 \cdot 2 + 1$. Substituindo:

$$1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(660 - 94 \cdot 7) = 283 \cdot 7 - 3 \cdot 660.$$

$\Rightarrow d = 283$. Verificação: $7 \cdot 283 = 1981 = 3 \cdot 660 + 1$. ✓

(c) $K_{\text{pub}} = (n, e) = (713, 7)$; $K_{\text{pr}} = (p, q, d) = (23, 31, 283)$.

Exercício 7

Considere o RSA com parâmetros $p = 7$, $q = 17$ e expoente público $e = 5$.

- (a) Calcule n , $\varphi(n)$ e a chave privada d .
- (b) Cifre a mensagem $x = 19$.
- (c) Decifre o resultado obtido em (b) e verifique que se recupera o texto em claro original.

Resposta

(a) $n = 7 \cdot 17 = 119$; $\varphi(n) = 6 \cdot 16 = 96$.

$d = 5^{-1} \bmod 96$. AEE: $96 = 19 \cdot 5 + 1$. Logo $1 = 96 - 19 \cdot 5 \Rightarrow d \equiv -19 \equiv 77 \pmod{96}$.

(b) $y = 19^5 \bmod 119$.

$$19^2 = 361 \equiv 4; \quad 19^4 \equiv 16; \quad 19^5 = 19^4 \cdot 19 \equiv 16 \cdot 19 = 304 \equiv \mathbf{66} \pmod{119}.$$

(c) $x = 66^{77} \bmod 119$. Usando CRT como atalho:

- $66 \bmod 7 = 3$; $d_p = 77 \bmod 6 = 5$; $3^5 = 243 \equiv 5 \pmod{7}$.
- $66 \bmod 17 = 15 \equiv -2$; $d_q = 77 \bmod 16 = 13$; $(-2)^{13} = -2^{13}$. Como $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$, $2^{13} = 2^8 \cdot 2^4 \cdot 2 \equiv 1 \cdot (-1) \cdot 2 = -2 \pmod{17}$. Logo $(-2)^{13} \equiv 2 \pmod{17}$.

Por CRT, $x \equiv 5 \pmod{7}$ e $x \equiv 2 \pmod{17}$. Verifica-se que $x = 19$ satisfaz ambas as congruências. ✓

Exercício 8

Alice e Bob vão estabelecer uma chave compartilhada usando Diffie-Hellman com $p = 41$ e $\alpha = 6$.

- (a) Mostre que $\alpha = 6$ é uma raiz primitiva módulo 41, verificando que $\alpha^{(p-1)/r} \not\equiv 1 \pmod{p}$ para todos os divisores primos r de $p - 1$.
- (b) Alice escolhe $a = 5$ e Bob escolhe $b = 12$. Calcule A , B e a chave compartilhada K_{AB} pelos dois caminhos (A^b e B^a), confirmando a coincidência.

Resposta

(a) $p - 1 = 40 = 2^3 \cdot 5$. Divisores primos: $\{2, 5\}$.

- $6^{40/2} = 6^{20}$. $6^2 = 36 \equiv -5$; $6^4 \equiv 25$; $6^8 \equiv 25^2 = 625 \equiv 10$; $6^{10} = 6^8 \cdot 6^2 \equiv 10 \cdot 36 = 360 \equiv 32$; $6^{20} \equiv 32^2 = 1024 \equiv 40 \equiv -1$. Como $-1 \neq 1$: ✓

- $6^{40/5} = 6^8 \equiv 10 \neq 1$. ✓

Portanto $\text{ord}(6) = 40$ e 6 é raiz primitiva módulo 41.

(b)

- $A = 6^5 = 6^4 \cdot 6 \equiv 25 \cdot 6 = 150 \equiv \mathbf{27} \pmod{41}$.
- $B = 6^{12} = 6^8 \cdot 6^4 \equiv 10 \cdot 25 = 250 \equiv \mathbf{4} \pmod{41}$.

Chave compartilhada:

- $K_{AB} = B^a = 4^5 = 1024 \equiv \mathbf{40} \pmod{41}$.
- $K_{AB} = A^b = 27^{12}$. Como $27 \equiv -14$, $(-14)^2 \equiv 196 \equiv 32$; $(-14)^4 \equiv 32^2 = 1024 \equiv -1$; $(-14)^{12} = ((-14)^4)^3 \equiv (-1)^3 = -1 \equiv \mathbf{40} \pmod{41}$. ✓

Exercício 9

Em um esquema Diffie–Hellman sobre $\mathbb{Z}_p^*$, dois valores de chave privada *nunca* devem ser escolhidos: $a = 1$ e $a = p - 1$.

- (a) Mostre, de forma geral, por que cada uma dessas escolhas permite que um adversário passivo recupere imediatamente a chave privada apenas observando a chave pública.
- (b) Ilustre os dois casos para $p = 23$, $\alpha = 5$. Quantos elementos compõem o subgrupo gerado por α^a quando $a = p - 1$?
- (c) Suponha agora que o adversário ativo consiga substituir α por um elemento α' de ordem 2. Explique como isso reduz o espaço de possíveis chaves compartilhadas e relacione com a discussão de subgrupos pequenos.

Resposta

(a)

- Se $a = 1$, então $A = \alpha^1 = \alpha$. Como α é público, basta o adversário ver que $A = \alpha$ para concluir $a = 1$.
- Se $a = p - 1$, pelo Pequeno Teorema de Fermat $A = \alpha^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Logo $A = 1$ entrega trivialmente que $a \equiv p - 1 \pmod{\text{ord}(\alpha)}$.

(b) Com $p = 23$, $\alpha = 5$:

- $a = 1 \Rightarrow A = 5$. O adversário vê $A = \alpha$ e infere $a = 1$.
- $a = 22 \Rightarrow A = 5^{22} \equiv 1 \pmod{23}$ (Fermat). O adversário vê $A = 1$ e infere $a = p - 1$.

O subgrupo gerado por $\alpha^{p-1} = 1$ é $\{1\}$, contendo **1 elemento**.

(c) Se $\alpha' \in \mathbb{Z}_p^*$ tem ordem 2, o subgrupo $\langle \alpha' \rangle = \{1, \alpha'\}$ tem apenas 2 elementos. Logo $\alpha'^{ab} \in \{1, \alpha'\}$, e a chave compartilhada K_{AB} assume somente *duas* configurações possíveis. Um adversário ativo que injete um α' de ordem pequena (*small-subgroup attack*) reduz a busca de chaves a poucas possibilidades, mesmo que o DLP geral em $\mathbb{Z}_p^*$ seja inviável. Na prática, isso motiva trabalhar em subgrupos primos grandes (RFC 7919) e validar elementos recebidos.

Exercício 10

Considere o RSA com $p = 11$, $q = 17$, $e = 7$ e o criptograma $y = 35$.

- (a) Calcule a chave privada d e decifre y diretamente computando $y^d \bmod n$.
- (b) Repita a decifração usando o Teorema Chinês do Resto. Apresente d_p , d_q , x_p , x_q e a recombinação final.
- (c) Considere agora n com 2048 bits. Estime o ganho de desempenho aproximado da decifração via CRT em relação à decifração direta, supondo que o custo do square-and-multiply seja proporcional ao cubo do tamanho dos operandos.

Resposta

(a) $n = 187$, $\varphi(n) = 160$. $d = 7^{-1} \bmod 160$: $160 = 22 \cdot 7 + 6$; $7 = 1 \cdot 6 + 1$. Logo $1 = 7 - 6 = 7 - (160 - 22 \cdot 7) = 23 \cdot 7 - 160$, $\Rightarrow d = 23$.

$x = 35^{23} \bmod 187$. Pelo cálculo via CRT em (b), $x = 52$.

(b)

- $d_p = 23 \bmod 10 = 3$; $d_q = 23 \bmod 16 = 7$.
- $x_p = 35^3 \bmod 11 = 2^3 = 8$.
- $x_q = 35^7 \bmod 17 = 1^7 = 1$.
- Inversos: $q^{-1} \bmod p = 17^{-1} \bmod 11 = 6^{-1} \bmod 11 = 2$; $p^{-1} \bmod q = 11^{-1} \bmod 17 = 14$.
- $x \equiv x_p \cdot q \cdot (q^{-1} \bmod p) + x_q \cdot p \cdot (p^{-1} \bmod q) \pmod{n}$
- $= 8 \cdot 17 \cdot 2 + 1 \cdot 11 \cdot 14 = 272 + 154 = 426 \equiv \mathbf{52} \pmod{187}$.

Conferência: $52 \bmod 11 = 8$ e $52 \bmod 17 = 1$. ✓

(c) Decifração direta: uma exponenciação modular com operandos de 2048 bits e custo $\sim k_1 \cdot 2048^3$.

Via CRT: duas exponenciações com operandos de 1024 bits, custo $\sim 2 \cdot k_1 \cdot 1024^3 = \frac{2}{8} k_1 \cdot 2048^3 = \frac{1}{4} k_1 \cdot 2048^3$.

Ganho aproximado: $\sim 4\times$. (Implementações reais reportam acelerações de $3\times$ – $4\times$, dependendo de *Montgomery multiplication*, *caching* etc.)

Exercício 11

Suponha que mensagens RSA são usadas para transportar comandos curtos em um sistema embarcado. Cada mensagem x é um único símbolo do conjunto $\mathcal{M}$ de 128 caracteres ASCII imprimíveis, e *não* há *padding* aleatório. A chave pública é $K_{\text{pub}} = (n, e)$, com n de 2048 bits.

- (a) Descreva, passo a passo, como um adversário passivo que conhece K_{pub} pode recuperar x a partir de y *sem* fatorar n .
- (b) Estime o custo computacional do ataque proposto.
- (c) Que contramedida do RSA padronizado em RFC 8017 (PKCS#1) inviabiliza esse ataque e por quê?

Resposta

(a) Como o conjunto de mensagens é pequeno ($|\mathcal{M}| = 128$) e o RSA livro-texto é determinístico, basta pré-computar uma tabela:

1. Para cada $j \in \mathcal{M}$, calcula-se $\hat{y}_j = j^e \bmod n$.
2. Compara-se cada $\hat{y}_j$ com o criptograma y observado.
3. Quando $\hat{y}_j = y$, conclui-se que $x = j$.

Não é preciso conhecer d nem fatorar n .

(b) Cada $\hat{y}_j$ exige uma exponenciação $j^e \bmod n$ com n de 2048 bits. Com e pequeno padrão (por exemplo $e = 65537$, ~ 17 bits) e custo por multiplicação modular de cerca de $|n|^2$ operações de bit, o trabalho total fica em torno de

$$128 \cdot |e| \cdot |n|^2 \approx 128 \cdot 17 \cdot 2048^2 \approx 2^{36} \text{ operações,}$$

questão de segundos em hardware comum.

(c) *Padding* probabilístico OAEP (PKCS#1 v2). Antes da cifração, x é expandido para um bloco de comprimento $|n|$ usando uma seed aleatória de centenas de bits processada por uma função geradora de máscara (MGF). Resultado:

- Cifrar o mesmo x duas vezes produz criptogramas praticamente sempre distintos.
- O espaço de cifras possíveis por mensagem cresce para algo da ordem de $2^{|seed|}$, tornando a enumeração inviável.

Logo o ataque acima exigiria força bruta exponencial no tamanho da seed.

Exercício 12

Considere o protocolo Diffie–Hellman com parâmetros $p = 467$ e $\alpha = 2$. Suponha que Oscar consiga atuar como *man-in-the-middle* (MITM) entre Alice e Bob, interceptando e retransmitindo todas as mensagens.

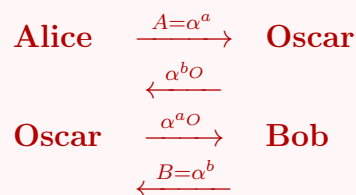
- (a) Descreva, em forma de diagrama de sequência, todas as mensagens trocadas e quais valores Oscar conhece ao final do protocolo.
- (b) Suponha que Alice escolha $a = 3$, Oscar escolha $a_O = 7$ (para o ramo de Alice) e

$b_O = 9$ (para o ramo de Bob), e Bob escolha $b = 5$. Calcule numericamente as duas chaves compartilhadas *distintas* que Oscar estabelece, uma com Alice e outra com Bob.

- (c) Por que o DH “puro” é vulnerável a esse ataque, mesmo que o DLP seja computacionalmente intratável? Que serviço de segurança está *ausente* no protocolo? Cite ao menos uma contramedida prática usada em protocolos reais (por exemplo, no TLS) para mitigá-lo.

Resposta

(a) Diagrama de sequência (Oscar intercepta e reescreve):



- Alice computa $K_{AO} = (\alpha^{b_O})^a = \alpha^{a \cdot b_O}$. Oscar também: $K_{AO} = A^{b_O} = \alpha^{a \cdot b_O}$.
- Bob computa $K_{OB} = (\alpha^{a_O})^b = \alpha^{a_O \cdot b}$. Oscar também: $K_{OB} = B^{a_O} = \alpha^{a_O \cdot b}$.

Oscar conhece *ambas* as chaves e pode decifrar/recifrar todas as mensagens entre Alice e Bob, sem que eles percebam.

(b) Com $\alpha = 2$, $p = 467$:

- $K_{AO} = 2^{a \cdot b_O} = 2^{3 \cdot 9} = 2^{27} \bmod 467$.
 $2^{10} = 1024 \equiv 90$; $2^{20} \equiv 90^2 = 8100 \equiv 161$; $2^{27} = 2^{20} \cdot 2^7 \equiv 161 \cdot 128 = 20608 \equiv \mathbf{60}$.
- $K_{OB} = 2^{a_O \cdot b} = 2^{7 \cdot 5} = 2^{35} \bmod 467$.
 $2^{35} = 2^{20} \cdot 2^{10} \cdot 2^5 \equiv 161 \cdot 90 \cdot 32$.
 $161 \cdot 90 = 14490 \equiv 13 \pmod{467}$.
 $13 \cdot 32 = 416 \Rightarrow K_{OB} = \mathbf{416}$.

As duas chaves são efetivamente distintas ($60 \neq 416$), e Oscar conhece as duas.

(c) O DH “puro” não fornece **autenticação de origem das mensagens**. Mesmo com o DLP sendo intratável, Alice não tem como verificar que o valor α^{b_O} recebido vem de Bob, e vice-versa.

Contramedidas práticas:

- *DH autenticado por assinatura*: as mensagens DH são assinadas digitalmente com chaves de longo prazo (e.g., DHE-RSA / ECDHE-ECDSA no TLS), e os certificados X.509 ligam essas chaves às identidades.
- Uso de PKI / cadeias de certificação para garantir a autenticidade das chaves públicas de longo prazo.
- Protocolos com *key confirmation* após o estabelecimento (handshake do TLS, SIGMA).